



بسمه تعالی

آزمونک اول درس نظریه زبانها و ماشینها

نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مهلت پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

۱. در این کوییز شما باید به دو سوال، بر حسب دو رقم آخر شماره دانشجویی خود پاسخ دهید.
۲. اگر دو رقم آخر شماره دانشجویی شما یکسان است، سوال مربوط به رقم تکراری، و سوال بعدی آن را پاسخ دهید.
۳. مثال: اگر شماره دانشجویی شما ۴۰۳۱۰۵۲۷۵ باشد، سوال‌های ۷ و ۵ سوال‌های شما هستند و اگر شماره دانشجویی شما ۴۰۳۱۰۷۶۴۴ باشد، سوال‌های ۴ و ۵ سوال‌های شما هستند.
۴. $(۹ + ۱ = ۰)$

سوال ۰.

گزاره‌ی زیر را رد کنید.

فرض کنید A یک زبان باشد. اگر عدد طبیعی p وجود داشته باشد به طوری که برای هر رشته‌ی $s \in A$ که طول آن بزرگتر از p باشد، بتوان آن را به صورت

$$s = xyz$$

نوشت بطوریکه شروط زیر ارضا شوند، آنگاه زبان A منظم است.

$$|xy| \leq p$$

$$|y| \geq 1$$

$$xy^iz \in L \text{ all for } i \geq 0$$

سوال ۱.

برای زبان زیر ماشین متناهی قطعی طراحی کنید.

- مجموعه رشته‌های قابل تعریف بر روی $\{0, 1\}$ که اگر معادل دودویی آن‌ها را در نظر بگیریم، باقی مانده‌ی آن‌ها به پیمانه‌ی ۵ برابر با ۲ باشد. (فرض کنید ارقام از کمترین ارزش به بیشترین ارزش خوانده می‌شوند)

سوال ۲.

برای زبان زیر ماشین متناهی قطعی طراحی کنید.

- همه رشته‌های قابل تعریف بر روی $\{a, b\}$ با طول ۴ یا بیشتر که در آن‌ها دومین حرف از راست با اولین حرف از چپ متفاوت است.

سوال ۳.

با بکارگیری لم پامپینگ نشان دهید زبان زیر نامنظم است.

$$L = \{a^p \mid p \text{ عدد اول است}\}$$

سوال ۴.

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را با دلیل مشخص کنید.

- اگر L_1 و L_2 دو زبان باشند به طوری که L_2 ، $L_1 L_2$ و $L_2 L_1$ همگی منظم باشند، آنگاه L_1 نیز باید منظم باشد.
- اگر L یک زبان منظم باشد، آنگاه مجموعه $\{ww^R \mid w \in L\}$ حتماً یک زبان منظم است. (در اینجا، w^R معکوس رشته w را نشان می‌دهد).

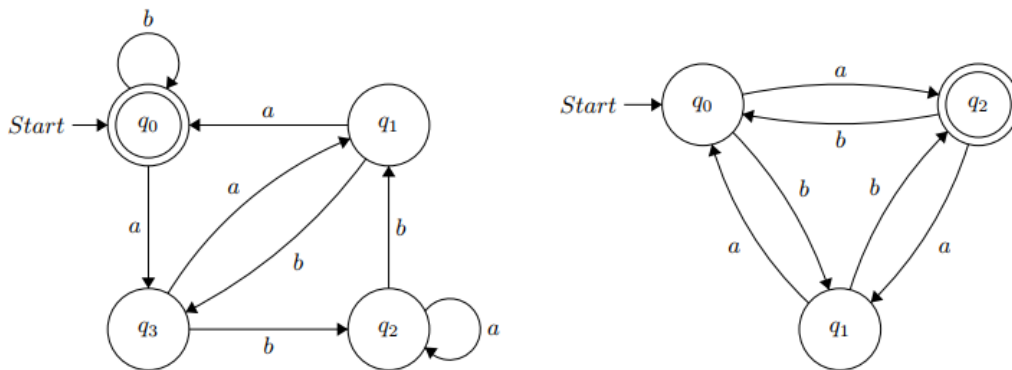
سوال ۵.

برای زبان زیر DFA مانند $\mathcal{A}$ مثال بزنید که آن را بپذیرد و توضیحی ارائه دهید.

- $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ شامل دو زیررشته } bb \text{ و } bab \text{ باشد}\}.$

سوال ۶.

عبارت منظم متناظر با هر یک از DFAهای زیر را پیدا کنید.



سوال ۷.

زبان L با الفبای $\Sigma = \{a, b\}$ را در نظر بگیرید. این زبان شامل رشته‌هایی است که باقی مانده تعداد a های آن بر ۳ از باقی مانده تعداد b های آن بر ۴ کمتر باشد. حال یک DFA معادل برای این زبان بیان کنید.

سوال ۸.

یک رشته‌ی خوش پرانتز، رشته‌ای است روی الفبای $\Sigma = \{ (,) \}$ به شکلی که تعداد پرانتزهای چپ آن با تعداد پرانتزهای راست آن برابر است و در هر پیشوندی از آن رشته، تعداد پرانتزهای چپ آن حداقل برابر با تعداد پرانتزهای راست آن می‌باشد. به طور مثال رشته‌ی $((()()))()$ یک رشته‌ی خوش پرانتز است، اما رشته‌ی $((()()))()$ خوش پرانتز نیست. نشان دهید که زبان تمام رشته‌های خوش پرانتز از رده‌ی زبان‌های منظم نیست.

سوال ۹.

برای هر کدام از عبارت‌های منظم زیر، یک ماشین متناهی طراحی کنید که پذیرنده‌ی زبان منظمی باشد که عبارت مربوطه آن را توصیف می‌کند.

$$((aa \cup b)^*(aba)^*bab)^* \bullet$$

$$(a \cup b)^*(abb \cup ababa)(a \cup b)^* \bullet$$

$$(a^*bb)^* \cup bb^*a^* \bullet$$
